



Tecnológico de Monterrey

Pruebas de software y aseguramiento de la calidad

Trimestre Enero-Marzo 2026

Ejercicio de Programación 1: Actividad 4.2

Jorge Muñoz Estrada

Fecha de entrega: 8 de Febrero de 2026

Repositorio Git: https://github.com/a01213938/a01213938_A4.2.git

1. Evidencia de Control de Versiones (Git)

Para este proyecto se implementó un flujo de trabajo basado en integraciones frecuentes, permitiendo un rastreo detallado de cada funcionalidad y corrección realizada. Se utilizaron etiquetas descriptivas y mensajes de commit claros para mantener la calidad del repositorio

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> git log --oneline
df5dfac (HEAD -> main) docs: finalize Word Count and ensure 10/10 Pylint score
185556e (origin/main) fix: remove trailing whitespace and add final newline to meet PEP-8 (9.81)
b817421 feat: initial structure for convertNumbers.py
0e41752 fix: resolve PEP-8 issues and reach 10/10 in pylint
0e71660 Merge branch 'main' of https://github.com/A01213938/A4.2
e4ae40c Delete wordcount.py
a1c3da4 Delete computeStatistics.py
c0b685a Delete convertNumbers.py
41d50ae feat: initial structure for computeStatistics.py
3085dcd Add files via upload
```

2. Ejercicio 1: Compute Statistics

Descripción

Este programa procesa un archivo de texto con una lista de números para calcular métricas de estadística descriptiva: media, mediana, moda, desviación estándar y varianza .

Siguiendo los requerimientos, todos los cálculos se realizaron mediante algoritmos básicos sin depender de librerías externas.

Calidad de Código (Pylint)

El código fue validado con Pylint, alcanzando el estándar máximo de la industria.

- Calificación: 10.00/10.
- Estado: Limpio de errores de convención, refactorización y advertencias.

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> python -m pylint computeStatistics.py
-----
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 8.86/10, +1.14)
```

Pruebas de Ejecución

Los resultados se muestran en consola y se exportan automáticamente al archivo `StatisticsResults.txt`.

- **Media obtenida (TC1):** 242.32.
- **Tiempo de ejecución:** 0.0000 segundos (procesamiento optimizado).

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> python computeStatistics.py TC1.txt
Media: 242.32
Tiempo de ejecución: 0.0000 segundos
```

3. Ejercicio 2: Converter

Descripción

Implementación de lógica para la conversión de números decimales a sistemas binario y hexadecimal utilizando el método de divisiones sucesivas. El programa genera un reporte detallado en el archivo `ConversionResults.txt`.

Calidad de Código (Pylint)

A pesar de la implementación de correcciones para espacios en blanco y saltos de línea, el analizador mantuvo una observación menor sobre la línea final.

- **Calificación Alcanzada:** 9.81/10.
- **Nota Técnica:** Se verificó manualmente que el archivo cuenta con el `newline` requerido, pero por compatibilidad del entorno local, la calificación máxima registrada fue 9.81.

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> python -m pylint convertNumbers.py
***** Module convertNumbers
convertNumbers.py:74:0: C0304: Final newline missing (missing-final-newline)

-----
Your code has been rated at 9.81/10 (previous run: 9.42/10, +0.38)
```

Pruebas de Ejecución

El programa procesa listas extensas de ítems y muestra la conversión correspondiente con precisión.

- **Tiempo de ejecución:** 0.1170 segundos.

1962	174	10101110	AE
1963	453	111000101	1C5
1964	362	101101010	16A
1965	249	11111001	F9
1966	380	101111100	17C
1967	392	110001000	188
1968	208	11010000	D0
1969	305	100110001	131
1970	330	101001010	14A
1971	201	11001001	C9
1972	101	1100101 65	
1973	248	11111000	F8
1974	498	111110010	1F2
1975	211	11010011	D3
1976	132	10000100	84
1977	127	1111111 7F	

Execution Time: 0.1170 seconds

4. Ejercicio 3: Word Count

Descripción

Este módulo analiza la frecuencia de palabras en un archivo de texto, identificando términos distintos y su conteo total . Los resultados se guardan en `WordCountResults.txt`.

Calidad de Código (Pylint)

El programa cumple con el 100% de las reglas de estilo PEP-8.

- Calificación: 10.00/10.

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> python -m pylint wordCount.py

-----
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 9.71/10, +0.29)
```

Pruebas de Ejecución

Se demostró la escalabilidad del programa al gestionar archivos de gran volumen sin degradación de rendimiento.

- **Tiempo de ejecución (TC3):** 0.0261 segundos.

```
(base) PS C:\Users\Jorge\Documents\Maestria\A01213938_A4.2> python wordCount.py TC3.txt
84      33
85      23
86      26
87      21
88      26
89      21
9       20
90      16
91      18
92      24
93      21
94      40
95      20
96      24
97      28
98      22
99      24
Time elapsed: 0.0261 seconds
```